

EXAME ÉPOCA NORMAL (2ª PARTE, COM CONSULTA, DURAÇÃO: 75 min., 9 valores)

Nota: Nas perguntas seguintes, quando solicitado, deve usar troços de código Java essencial, podendo intermediar com linhas de comentário. Assim, escrever código com definições de *import* de *packages*, *static main*, *System.out.println*; *public* etc. é perda de tempo que lhe pode faltar para aspetos mais importantes.

9. [3 val.] Considere um servidor em gRPC que controla a quantidade de combustível existente em dois depósitos (gasolina e gasóleo) subterrâneos de uma estação de serviço com 5 bombas de abastecimento de veículos. O servidor vai controlando a quantidade de litros que tem nos depósitos subterrâneos. Cada Bomba de abastecimento de veículos está permanentemente ligada ao servidor com as seguintes funcionalidades:

- Com notificação pelo servidor, afixar em displays, a qualquer momento, o preço por litro dos combustíveis ou a informação de combustível esgotado;
- Cada vez que há um abastecimento, a bomba envia para o servidor a quantidade de litros abastecidos, permitindo ao servidor saber a capacidade de litros ainda existente nos depósitos subterrâneos;
- Cada bomba tem associada uma câmara de videovigilância que envia para o servidor, em cada 2 segundos, uma imagem JPEG (500Kbyte);
- O servidor usa um algoritmo (fora do âmbito desta questão) que analisa a imagem e, caso detete situações anómalas, envia uma notificação de encerramento à bomba respetiva.

Proponha um contrato em *protobuf*, os pressupostos das configurações, bem como o esboço em Java das aplicações (Servidor e Bomba), nomeadamente as classes necessárias. Em particular apresente a funcionalidade da aplicação Bomba que permite obter as notificações, e também enviar para o servidor as imagens JPEG.

Nota: Para especificar uma operação num contrato gRPC que recebe o conteúdo de uma sequência de bytes pode usar o tipo **bytes** da linguagem *protobuf*, que nos stubs gRPC é do tipo **ByteString** e que pode ser iniciado a partir de um array de bytes como: `ByteString img=ByteString.copyFrom(new byte[500]);`

10. [3 val.] Considere um *Call Center* de uma empresa de telecomunicações onde existem dezenas de funcionários especializados em analisar e dar respostas às milhares de mensagens diárias dos clientes, classificadas nos seguintes assuntos: Informações; Contratos; Faturação; Reclamação.

Utilizando unicamente o *middleware* RabbitMQ, proponha a arquitetura (*Exchanges*, *Queues* e respetivos *Bindings* necessários) de um sistema com os seguintes requisitos:

- Associado a cada assunto podem existir múltiplos funcionários, em número variável ao longo dos dias. Por exemplo, nos primeiros dias do mês é costume existirem muitas mensagens sobre faturação, exigindo mais funcionários;
- Quando um cliente envia uma mensagem sobre um determinado assunto, indica na mesma um endereço de correio eletrónico e de telefone para que o funcionário do *Call Center* possa dar resposta ao assunto e assim fechar o pedido do cliente;
- Para efeitos de registo, controlo de qualidade e possíveis futuras auditorias, todas as mensagens dos clientes são guardadas num ficheiro de *Logging*.

Apresente os troços de código Java essenciais para a aplicação usada pelos funcionários do *Call Center* que tratam as mensagens de um determinado assunto. O funcionário pode ou não confirmar (*acknowledge*) que vai dar seguimento ao assunto.

11. [3 val.] Considere um sistema onde múltiplos utilizadores usam uma aplicação para participar em fóruns de discussão sobre quaisquer assuntos, por exemplo, *Desporto*, *Tecnologia*, *Musica* etc.

Utilizando unicamente o *middleware* de comunicação por grupos *Spread Toolkit*, apresente os pressupostos e os troços de código Java essenciais para a referida aplicação tendo em conta as seguintes funcionalidades:

- Existe um grupo de nome FORUM, a que pertencem todos os utilizadores;
- Qualquer utilizador pode declarar o seu interesse numa discussão de qualquer assunto, enviando uma notificação para o grupo FORUM e entrando de imediato no grupo desse assunto;
- As mensagens enviadas para um grupo (assunto) serão recebidas por todos os utilizadores que pertencerem a esse grupo;
- Um utilizador pode associar-se e abandonar a participação num grupo de discussão em qualquer momento, incluindo o grupo FORUM quando terminar a aplicação.